01 경우의 수

1 사건과 경우의 수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **사건**: 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과

(2) **경우의 수**: 어떤 사건이 일어나는 경우의 가짓수

▶ 경우의 수는 빠짐없이 중복되지 않게 구해야 한다.

예

실험, 관찰	한 개의 주사위를 던진다.
사건	짝수의 눈이 나온다.
경우	
경우의 수	3

보다수학

2 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수)$=m+n$ ← 각 사건이 일어나는 경우의 수를 더한다.

▶ 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않는다는 것은 사건 A가 일어나면 사건 B는 일어나지 않는다는 것이다.

참고 문제에 '또는', '~이거나'와 같은 표현이 있으면 두 사건이 일어나는 경우의 수를 더한다.

예 한 개의 주사위를 던질 때, 2 이하 또는 4 이상의 눈이 나오는 경우의 수를 구해 보자.

➡ 2 이하의 눈이 나오는 경우는 1, 2의 2가지

4 이상의 눈이 나오는 경우는 4, 5, 6의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는

$2+3=5$

보다수학

3 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수) $= m \times n$ ← 각 사건이 일어나는 경우의 수를 곱한다.

▶ 두 사건 A, B가 동시에 일어난다는 것은 두 사건 A, B가 같은 시간에 일어나는 것만을 뜻하는 것이 아니라 두 사건 A, B가 모두 일어난다는 것이다.

참고 문제에 '동시에', '그리고', '~와', '~하고 나서'와 같은 표현이 있으면 두 사건이 일어나는 경우의 수를 곱한다.

예 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수를 구해 보자.

➡ 주사위 한 개를 던질 때 나오는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6가지이므로 구하는 경우의 수는

$6 \times 6 = 36$

보다수학

01 경우의 수

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 6인 경우의 수를 구하시오.

02 돈을 지불하는 방법의 수

민지가 편의점에서 400원짜리 사탕 1개를 사려고 한다. 50원짜리 동전과 100원짜리 동전을 각각 4개씩 가지고 있을 때, 사탕 값을 지불하는 방법의 수를 구하시오.

03 경우의 수의 합; 수를 뽑거나 주사위를 던지는 경우

1부터 15까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 15장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 4의 배수 또는 15의 약수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수를 구하시오.

04 경우의 수의 합; 교통수단 또는 물건을 선택하는 경우

지우네 집에서 도서관까지 가는 지하철 노선은 2가지, 버스 노선은 4가지가 있다. 지하철 또는 버스를 이용하여 지우네 집에서 도서관까지 가는 경우의 수를 구하시오.

보다수학

05 경우의 수의 곱; 길 또는 물건을 선택하는 경우

어느 놀이동산에서 다음 그림과 같은 길을 따라 정문에서 출발하여 매점에 들렀다가 관람차를 타러 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나가지 않는다.)

06 경우의 수의 곱; 동전 또는 주사위를 던지는 경우

서로 다른 동전 두 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 서로 다른 면이 나오고 주사위는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

02 여러 가지 경우의 수

보다수학

1 한 줄로 세우는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01

① n명을 한 줄로 세우는 경우의 수

➡ $n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$

- n: n명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수
- $(n-1)$: 1명을 뽑고 남은 $(n-1)$명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수
- $(n-2)$: 2명을 뽑고 남은 $(n-2)$명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수

예 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세우는 경우의 수는 $4\times3\times2\times1=24$

② n명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

➡ $n\times(n-1)$

예 A, B, C, D 4명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수는 $4\times3=12$

02 여러 가지 경우의 수

보다수학

1 한 줄로 세우는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01

③ n명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

➡ $n\times(n-1)\times(n-2)$

예 A, B, C, D 4명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수는 $4\times3\times2=24$

참고 n명 중에서 r명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수 (단, $n\geq r$)

➡ $\underbrace{n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times\{n-(r-1)\}}_{r\text{개}}$ ← n부터 1씩 작아지는 수를 차례대로 r개 곱한다.

보충 학습

특정한 사람의 자리를 고정할 때 한 줄로 세우는 경우의 수

특정한 사람의 자리를 고정할 때 한 줄로 세우는 경우의 수는 자리가 정해진 사람을 제외한 나머지를 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

예 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A를 맨 앞에 세우는 경우의 수를 구해 보자.

➡ A를 맨 앞에 고정시키고 A를 제외한 B, C, D 3명을 한 줄로 세우는 경우의 수와 같으므로

$3\times2\times1=6$

02 여러 가지 경우의 수

2 한 줄로 세울 때 이웃하게 세우는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 02

한 줄로 세울 때 이웃하게 세우는 경우의 수는 다음과 같이 구한다.

❶ 이웃하는 것을 하나로 묶어 한 줄로 세우는 경우의 수를 구한다.

❷ 묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다.

❸ ❶과 ❷의 경우의 수를 곱한다.

➡ (이웃하는 것을 하나로 묶어 한 줄로 세우는 경우의 수) × (묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수)

예 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A, B를 이웃하게 세우는 경우의 수를 구해 보자.

❶ A, B를 한 사람으로 생각하여 A, B, C, D 3명을 한 줄로 세우는 경우의 수는

$3\times2\times1=6$

❷ ❶의 각각에 대하여 A, B가 자리를 바꾸는 경우는 (A, B), (B, A)의 2가지

❸ 따라서 구하는 경우의 수는

$6\times2=12$

보다수학

3 자연수의 개수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(1) 0을 포함하지 않는 경우

0이 아닌 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

➡ $n\times(n-1)$

일의 자리에 올 수 있는 숫자는 십의 자리의 숫자를 제외한 $(n-1)$개

십의 자리에 올 수 있는 숫자는 n개

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

➡ $n\times(n-1)\times(n-2)$

예 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수는 $4\times3=12$

보다수학

3 자연수의 개수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(2) 0을 포함하는 경우

0을 포함한 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

➡ $(n-1)\times(n-1)$

일의 자리에 올 수 있는 숫자는 십의 자리의 숫자를 제외한 $(n-1)$개

십의 자리에 올 수 있는 숫자는 0을 제외한 $(n-1)$개

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

➡ $(n-1)\times(n-1)\times(n-2)$

주의 맨 앞자리에는 0이 올 수 없다.

예 0, 1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수는 $3\times3=9$

02 여러 가지 경우의 수

4 대표를 뽑는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05~07

(1) **자격이 다른 대표를 뽑는 경우** → 뽑는 순서와 관계가 있다.

① n명 중에서 자격이 다른 대표 2명을 뽑는 경우의 수 ➡ $n\times(n-1)$

② n명 중에서 자격이 다른 대표 3명을 뽑는 경우의 수 ➡ $n\times(n-1)\times(n-2)$

예 A, B, C 3명 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수는 $3\times2=6$

(2) **자격이 같은 대표를 뽑는 경우** → 뽑는 순서와 관계가 없다.

① n명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수 ➡ $\dfrac{n\times(n-1)}{2}$

② n명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수 ➡ $\dfrac{n\times(n-1)\times(n-2)}{3\times2\times1}$

▶ ① 순서와 관계가 없을 때, (A, B)와 (B, A)는 같은 경우이므로 2로 나눈다.

② 순서와 관계가 없을 때, (A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A)는 같은 경우이므로 6으로 나눈다.

예 A, B, C 3명 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수는 $\dfrac{3\times2}{2}=3$

보다수학

4 대표를 뽑는 경우의 수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05～07

참고 (1) n명 중에서 자격이 다른 r명을 뽑는 경우의 수는 n명 중에서 r명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

(2) n명 중에서 자격이 같은 r명을 뽑는 경우의 수는 n명 중에서 r명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수를 r명을 한 줄로 세우는 경우의 수로 나누어 구한다.

보다수학

01 한 줄로 세우는 경우의 수

다음을 구하시오.

(1) 6명의 학생 중에서 4명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

(2) 선생님 1명과 학생 3명을 한 줄로 세울 때, 선생님을 두 번째에 세우는 경우의 수

02 한 줄로 세우는 경우의 수; 이웃하는 경우

A, B, C, D, E 5명을 한 줄로 세울 때, A, B를 이웃하게 세우는 경우의 수를 구하시오.

보다수학

03 자연수의 개수; 0을 포함하지 않는 경우

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 있을 때, 다음을 구하시오.

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

(2) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 짝수의 개수

보다수학

04 자연수의 개수; 0을 포함하는 경우

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 있을 때, 다음을 구하시오.

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

(2) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 홀수의 개수

보다수학

05 대표 뽑기; 자격이 다른 경우

A, B, C, D, E 5명의 학생 중에서 대표를 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 반장 1명, 부반장 1명을 뽑는 경우의 수

(2) 반장 1명, 부반장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수

보다수학

06 대표 뽑기; 자격이 같은 경우

독서 동호회 회원 7명 중에서 대표를 뽑을 때, 다음을 구하시오.

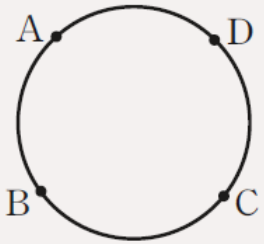
(1) 대표 2명을 뽑는 경우의 수

(2) 대표 3명을 뽑는 경우의 수

보다수학

07 선분 또는 삼각형의 개수

오른쪽 그림과 같이 원 위에 A, B, C, D 4개의 점이 있을 때, 다음을 구하시오.



(1) 두 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수

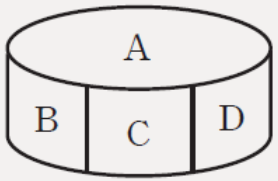
(2) 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수

보다수학

UP

08 색칠하는 경우의 수

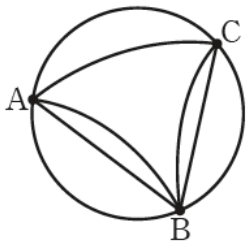
오른쪽 그림과 같은 A, B, C, D 네 부분에 빨강, 노랑, 파랑, 초록의 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃하는 부분은 서로 다른 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 이때 A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수를 구하시오.
(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나가지 않는다.) [7점]



풀이 과정

1단계 A → B → C로 가는 경우의 수 구하기 • 3점

(i) A → B → C로 가는 경우의 수는 $3\times3=9$

2단계 A → C로 가는 경우의 수 구하기 • 2점

(ii) A → C로 가는 경우의 수는 2

3단계 A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수 구하기 • 2점

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$9+2=11$

답 11

보다수학

예제 2

5명의 학생 중에서 반장 1명, 부반장 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 반장 1명을 뽑는 경우의 수 구하기 • 2점

5명 중에서 반장 1명을 뽑는 경우의 수는 5

2단계 부반장 2명을 뽑는 경우의 수 구하기 • 3점

반장 1명을 제외한 나머지 4명 중에서 부반장 2명을 뽑는 경우의 수는

$$\frac{4\times3}{2}=6$$

3단계 반장 1명, 부반장 2명을 뽑는 경우의 수 구하기 • 2점

구하는 경우의 수는

$5\times6=30$

답 30